EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE ECG Y CLASIFICACIÓN DE CONDICIONES

LAB 11 · De una señal fisiológica continua a datos para aprendizaje automático

Introducción a Señales Biomédicas · registros OpenSignals / BITalino

ECG → **calidad** → **filtrado** → **picos R** → **latidos** → **24 características** → **clasificación**

ECG → ML

OBJETIVOS DEL LABORATORIO

01 · Revisar calidad
Comprobar polaridad, saturación y RR anómalos antes de analizar.

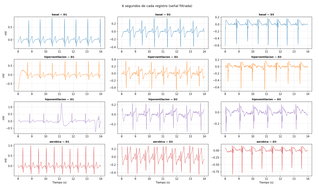
02 · Detectar y segmentar
Encontrar picos R y recortar cada latido alrededor de R.

03 · Extraer 24 características
Traducir ritmo, forma y contenido frecuencial a números.

04 · Clasificar condiciones
Comparar cinco modelos sin introducir fuga de datos.

1 ¿QUÉ DATOS TENEMOS?

El laboratorio usa **12 registros ECG**: cuatro condiciones fisiológicas, cada una medida con tres derivaciones.



4 condiciones
basal · hiperventilación · hipoventilación · aeróbica

3 derivaciones
D1 · D2 · D3

Fs = 1000 Hz
1000 muestras por segundo

≈ 30-45 s
por registro

¿Por qué importan las derivaciones?
Cada una observa el corazón desde un ángulo distinto; por eso puede cambiar la polaridad y la forma del QRS aunque sea el mismo sujeto.

2 PARTE A: PRIMERO REVISAMOS LA CALIDAD

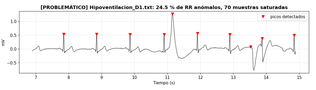
Antes de extraer características, el notebook verifica que la señal tenga sentido y que los latidos detectados sean confiables.

1 · Polaridad
Si el QRS apunta hacia abajo, la señal se invierte para que el pico principal quede positivo.

2 · Picos R
Se detectan con Pan-Tompkins simplificado.

3 · Control RR
Un RR que se aleja >35 % de la mediana de sus vecinos se marca como anómalo.

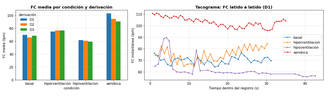
4 · Latidos válidos
Deben tener ventana completa y RR normales antes y después.



Ejemplo real del laboratorio
Hipoventilación D1 quedó problemática: presentó saturación y una proporción alta de RR anómalos. Es una señal que no debe tratarse como si fuera perfectamente confiable.

Regla de oro: para la Parte B se trabaja con **una sola derivación a la vez**. Mezclarlas haría que el modelo aprenda diferencias entre derivaciones en lugar de la condición fisiológica.

3 ¿QUÉ CAMBIÓ FISIOLÓGICAMENTE ENTRE CONDICIONES?



La frecuencia cardíaca se obtiene de los intervalos RR:

FC = 60 / RR (lpm)

Aeróbica
Fue la condición con mayor FC media; en D1 supera aproximadamente 100 lpm.

Hipoventilación
Presentó la menor FC media, cercana a 60 lpm.

Basal
Quedó en un rango intermedio.

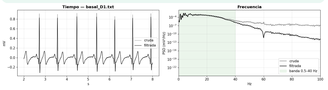
Hiperventilación
También fue intermedia, pero cambia durante el registro.

El tacograma permite ver la FC **latido a latido**, no solo un promedio de todo el archivo.

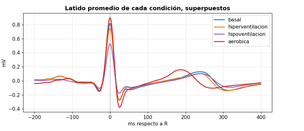
4 PARTE B: DEL ECG A UNA TABLA DE LATIDOS

Filtrar ECG0.5-40 Hz + notch 60 Hz → Detectarpicos R → Recortar-200 a +400 ms → Calcular24 características → Crear tabla1 fila = 1 latido → Entrenar yevaluar modelos

Filtrado
El pasa-banda 0.5-40 Hz elimina deriva y componentes rápidas; el notch reduce la interferencia de 60 Hz.



Importante
La señal se filtra para medir mejor, pero el objetivo es conservar P-QRS-T y no deformar la información fisiológica.



5 PAN-TOMPKINS: ¿CÓMO ENCONTRAMOS CADA PICO R?

La idea es hacer que el complejo QRS, que es rápido y grande, destaque mientras P y T se vuelven menos importantes para la detección.



5-15 Hz
Resalta el contenido típico del QRS.

Derivada
Resalta cambios rápidos de pendiente.

Cuadrado
Todo queda positivo y los cambios grandes pesan más.

Integración + umbral
Cada QRS se vuelve una "joroba" fácil de detectar.

6 ¿QUÉ SON LAS 24 CARACTERÍSTICAS?

Una computadora no entiende directamente "este latido se ve diferente". Por eso cada latido se resume con números que describen su ritmo, forma y contenido frecuencial.

1 · Ritmo (3)
RR previo · RR siguiente · FC instantánea.

2 · Morfología (7)
Amplitudes P, Q, R, S, T · duración Q-S · tiempo R→T.

3 · Estadística + HOS (7)
Media, mediana, desviación, P25, P75, asimetría y curtosis.

4 · FFT (3)
Frecuencia dominante · potencia 0.5-40 Hz · fracción 5-15 Hz.

5 · Wavelet (4)
Energía relativa de cuatro niveles wavelet.





Wavelet separa el latido en escalas. A diferencia de una FFT global, conserva información temporal dentro del latido.

Ejemplo: medidas morfológicas sobre un latido basal. Se estiman P, Q, R, S, T, Q-S y R-T usando ventanas fijas.

7 DE CARACTERÍSTICAS A CLASIFICACIÓN

Árbol de Decisión
preguntas sí/no

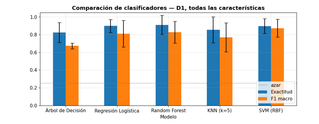
Regresión Logística
suma evidencia con pesos

Random Forest
votación de muchos árboles

KNN
busca latidos parecidos

SVM (RBF)
separa clases con un margen

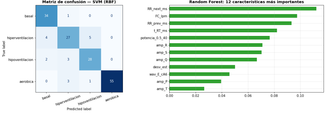
¿Cómo evitamos hacer trampa? Los latidos consecutivos del mismo registro son muy parecidos. Por eso no se mezclan al azar: se agrupan en **bloques de 10 s** y cada bloque queda entero en entrenamiento o prueba.

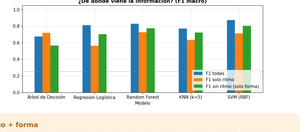


Modelo	Exactitud	F1 macro
Arbol	0.824	0.673
Reg. Logistica	0.898	0.811
Random Forest	0.910	0.827
KNN	0.856	0.770
SVM (RBF)	**0.897**	**0.873**

Mejor F1 macro: SVM
En la configuración principal de D1, SVM tuvo el mayor F1 macro. Random Forest obtuvo la mayor exactitud media, pero las diferencias deben interpretarse junto con la variabilidad entre pliegues.

8 ¿QUÉ APRENDIÓ EL MODELO?





Ritmo + forma
RR y FC están entre las variables más informativas, pero quitar el ritmo no destruye la clasificación: la morfología también contiene información útil.

Fuga de datos
Con latidos mezclados al azar, Random Forest "solo forma" llega a F1 = 0.951; con validación correcta por bloques baja a 0.772. Ese salto muestra por qué la forma de validar importa.

9 CONCLUSIONES Y LIMITACIONES

Calidad primero
Una detección de R incorrecta contamina todo lo que viene después.

Latido → números
Las 24 características convierten una señal en datos tabulares utilizables por ML.

Ritmo y forma
Las condiciones se distinguen mejor cuando combinamos información temporal y morfológica.

Una derivación por modelo
Evita que el clasificador aprenda la derivación en vez de la condición.

Validación por bloques
Evita resultados artificialmente optimistas por latidos casi duplicados.

Alcance
Es un sujeto y una sesión; no demuestra generalización clínica a otros pacientes.

IDEA CENTRAL DEL LABORATORIO:
ECG continuo → control de calidad → filtrado → picos R → latidos → 24 características → tabla → clasificación. El objetivo no es solo obtener una buena métrica, sino construir un pipeline fisiológicamente coherente y evaluarlo sin fuga de datos.

Basado exclusivamente en "LAB11_ECG_Extraccion_Caracteristicas_20102026.ipynb" y en los 12 registros ECG proporcionados. Diseño visual ajustado para conservar la misma paleta, tipografía y jerarquía gráfica de la infografía de LAB 7.